

CAPÍTULO 9 – ESTIMAÇÃO PONTUAL

Problemas

PROBLEMA 9.1

Duas amostras aleatórias simples são retiradas da mesma população, constituída por peças boas e defeituosas. Sejam

N_1 : dimensão da amostra 1

N_2 : dimensão da amostra 2

X_1 : número de peças defeituosas contidas na amostra 1

X_2 : número de peças defeituosas contidas na amostra 2.

Seguidamente, apresentam-se dois estimadores da proporção de peças defeituosas na população:

$$\hat{P}_a = \frac{X_1 + X_2}{N_1 + N_2}$$

$$\hat{P}_b = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{X_1}{N_1} + \frac{X_2}{N_2} \right)$$

Verifique qual dos dois estimadores é o mais eficiente.

PROBLEMA 9.2

Admita que os tempos entre avarias de um certa máquina seguem uma distribuição Exponencial Negativa com parâmetro λ . Com base na amostra aleatória constituída pelos seguintes tempos, expressos em horas,

$$\{24.3, 13.5, 53.0, 17.2, 7.6, 14.9, 8.1, 34.3\},$$

calcule a estimativa de máxima verosimilhança do parâmetro λ .

PROBLEMA 9.3

De um lote de peças com uma proporção desconhecida p de defeituosas, retirou-se uma amostra aleatória simples de dimensão N . Sabendo que, nesta amostra, o número de peças defeituosas é Y , determine o estimador de máxima verosimilhança para a proporção p .

PROBLEMA 9.4

Os valores que se apresentam seguidamente representam os atrasos de comboios, expressos em minutos, verificados numa determinada estação:

{2.23, 7.74, 1.03, 0.08, 11.14, 12.72, 0.42, 5.17}.

Admitindo que os atrasos seguem uma distribuição $U(0, \theta)$ e que a amostra é aleatória, calcule a estimativa de máxima verosimilhança do parâmetro θ .

PROBLEMA 9.5

A variável aleatória X segue uma distribuição com função densidade de probabilidade dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(x - \alpha)}{2}, & \text{se } \alpha < x < \alpha + 2 \\ 0, & \text{no caso contrário} \end{cases}$$

onde α é um parâmetro desconhecido.

Recorrendo ao método de máxima verosimilhança, estime o parâmetro α a partir da seguinte amostra aleatória, constituída por 10 observações:

{3.5, 4.3, 2.8, 4.5, 2.9, 3.3, 3.8, 2.9, 4.0, 3.9}.

PROBLEMA 9.6

A variável contínua X segue uma distribuição com a seguinte função densidade de probabilidade:

$$f(X) = \begin{cases} (\theta + 1) \cdot x^\theta, & \text{se } 0 < x < 1 \\ 0, & \text{no caso contrário.} \end{cases}$$

A partir de uma amostra aleatória $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ (onde $0 < x_n < 1$ para todos valores $n = 1, \dots, N$) e recorrendo ao método de máxima verosimilhança, defina um estimador do parâmetro θ .

PROBLEMA 9.7

Uma firma produtora de um fármaco procura desenvolver e testar um novo produto com rendimento mais elevado.

A partir de cada lote de matéria-prima, a firma pode produzir simultaneamente 3 «fabricos».

Os 3 últimos lotes de matéria-prima foram utilizados para produzir o fármaco segundo o processo convencional e segundo o novo processo, tendo sido obtidos os seguintes rendimentos para os diferentes fabricos:

Lote de matéria-prima

	1	2	3
Proc. Convencional	54, 53	57, 59	53
Processo Novo	58	58	57; 58

Admita que, para qualquer fabrico produzido com base no lote i de matéria-prima, o rendimento (X) é dado por

$$X = \begin{cases} (\beta_i - \pi) + \varepsilon, & \text{se for adoptado o processo convencional} \\ (\beta_i + \pi) + \varepsilon, & \text{se for adoptado o novo processo} \end{cases}$$

onde ε é uma variável aleatória com valor esperado nulo e variância constante (para qualquer fabrico, independentemente do lote de matéria-prima ou do processo).

Use o método dos mínimos quadrados para estimar a diferença de rendimento entre os dois processos (2π).

PROBLEMA 9.8

Num processo determinístico, os valores sucessivos de uma variável Y , $\{y_1, y_2, \dots, y_N\}$, estão relacionados na seguinte forma:

$$y_{n+1} = \alpha \cdot y_n$$

onde α é uma constante conhecida que toma o valor 1.1 .

Infelizmente os valores de y_n só são observáveis com erro, e as observações $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ são tais que

$$x_n = y_n + e_n$$

onde os valores de e_n representam erros de observação independentes com valor esperado e nulo e variância constante.

Recorrendo ao método dos mínimos quadrados, calcule estimadores de $y_1, y_2, \dots, y_N$ com base nas seguintes observações:

$$x_1 = 3.04$$

$$x_2 = 3.26$$

$$x_3 = 3.67$$

$$x_4 = 4.01$$

$$x_5 = 4.33$$